

Reporte Semanal Semana 7

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S7	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % técnico: 5/5 componentes EDT 3.1-3.5 implementados.	QC, normalización, entradas, automatización y pruebas verificados con datos sintéticos. No equivale a aceptación académica de E2.
I2	Entregables aceptados	14,29 % acumulado: 1/7 aceptados. E2 pendiente.	E1 mantiene su aceptación. Presentar scripts, registros y muestra a revisión de H2; no contabilizar E2 antes de la decisión.
I3	Hitos en fecha	H2 pendiente al corte del 19/09; semana termina el 20/09.	Aún no declarar H2 fallido ni cumplido. Actualizar al cierre; la fecha de H1 sigue pendiente de conciliación.
I4	Desviación de esfuerzo	0 % estimado: $(24 - 24) / 24 \times 100$.	Plan 24 h; estimación 24 h, 12 por integrante. Dentro del rango estimado; I4 real pendiente de confirmar horas.
I5	Riesgos altos abiertos	1 riesgo alto remanente: R7, exposición 15.	Sin reevaluación formal. R2, R3 y R5 tienen controles técnicos probados; mantener R7 visible y no atribuir validez clínica al demo.
I6	Incidencias resueltas	1/1 incidencia descrita resuelta: fallo del fixture NIFTI.	100 % del caso documentado: copia en RAM antes de reescribir. No equivale a cobertura global de incidencias sin un registro completo.
I7	Reproducibilidad	3/3 verificaciones técnicas conformes (100 %).	Suite: 61/61 pruebas; demo: 4 aceptados y 4 rechazos previstos; CLI: código 1 ante esos rechazos. Alcance sintético, no clínico.
I8	Rendimiento	No aplica en S7.	E2 genera entradas; no hay entrenamiento ni evaluación diagnóstica. Los rechazos de QC no son métricas de clasificación.
I9	Portabilidad	No aplica en S7; prevista para S13.	El entorno uv es reproducible, pero no mide tamaño, latencia ni degradación de un modelo exportado.
I10	Cobertura documental	Guía de ejecución, configuración y generadores disponibles.	Registros y muestra se generan localmente. Consolidar el paquete de revisión E2 y la lista de artefactos para calcular cobertura global.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Amarillo	E2 verificado con datos sintéticos; H2 pendiente al 19/09. R7 sigue alto y las horas son estimadas.	Presentar E2 a revisión, confirmar horas y actualizar H2 al cierre del 20/09.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 7 14 de septiembre a 20 de septiembre de 2026. Corte de información: 19 de septiembre de 2026.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsable de E2: Malak Sanchez.
Estado general	Amarillo. E2 verificado con datos sintéticos; H2 pendiente al 19/09. R7 sigue alto y las horas son estimadas. Presentar E2 a revisión, confirmar horas y actualizar H2 al cierre del 20/09.
Trabajo planificado	Finalizar y validar EDT 3.0: control de calidad, normalización, entradas 2.5D, automatización y pruebas. Consolidar scripts, registros y muestra procesada del Entregable E2.
Trabajo ejecutado	Auditoría del repositorio y formalización del entorno con uv. Implementación de QC NIFTI, validación de geometría y metadatos, normalización por corte con fondo cero y extracción mediante affine de tres cortes contiguos alrededor de $z = -12$ mm. Generación de tensores float32 de $3 \times 224 \times 224$, registros y hashes. Verificación de 61 pruebas aprobadas y un lote sintético de 8 casos: 4 procesados y 4 rechazos esperados por volumen vacío, archivo ilegible, NaN y duplicado.
Evidencias	scripts/run_e2_preprocessing.py; scripts/run_e2_demo.py; configs/e2.json; src/data/preprocessing.py y preprocessing_batch.py; tests/test_preprocessing*.py. El demo genera localmente registros, resumen, tensores procesados y vista de entrada/salida. Ejecución y contrato documentados en scripts/README.md. Instalación con uv y dependencias verificadas.
Desviaciones	La muestra procesada es sintética: todavía no hay imágenes ADNI/OASIS disponibles. Queda pendiente la validación anatómica real. El esfuerzo estimado se ajusta al plan semanal, con desviación estimada del 0 %.
Riesgos e incidencias	R2: separación por sujeto y rechazo de duplicados verificados en los manifiestos de prueba. R3: entorno bloqueado y compatible. R5: controles de geometría y dimensiones probados. Corregido un fallo del fixture NIFTI al reescribir un archivo mapeado en memoria. La extracción cerebral y el registro anatómico reales siguen pendientes de revisión con datos autorizados. R7 permanece alto (exposición 15), sin cierre ni reevaluación documentados.
Decisiones	Mantener el contrato de NIFTI previamente preparados en MNI152 y sin entrenamiento. Usar estadísticas por corte de cada sujeto, sin compartir parámetros entre train, validation y test. Conservar todas las visitas de un sujeto en una sola partición y no sobrescribir entradas ni corridas.
Cambios	Migración a pyproject.toml y uv.lock; eliminación de requirements.txt redundante; scripts agrupados en scripts/. Ajustes internos de reproducibilidad y organización, sin modificar los entregables comprometidos.
Próxima semana	Iniciar E3: componentes, interfaces y decisiones de arquitectura. Presentar E2 para revisión académica; completar el registro de horas y programar validación anatómica cuando existan muestras autorizadas.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Estimado: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h; Juan Simancas: 12 h). Desviación estimada: 0 %. Horas reales pendientes de confirmación.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	No aplica Semana 7, corte al 19 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Entorno Python, organización de scripts y módulos de preprocesamiento.
Situación actual	E2 implementado y verificado técnicamente mediante datos sintéticos. Revisión académica pendiente.
Cambio solicitado	No se solicita modificación formal de alcance, fechas, entregables o responsables.
Justificación y evidencia	Los ajustes internos fijan dependencias con uv, ordenan los ejecutables y permiten reproducir QC, transformaciones, registros y muestras de E2.
Impacto en alcance	Se mantiene el desarrollo de código y las pruebas técnicas, sin entrenamiento ni resultados diagnósticos.
Impacto en tiempo	Sin modificación solicitada del cronograma. Esfuerzo semanal estimado: 24 horas-equipo.
Impacto en calidad	61 pruebas aprobadas; salidas uniformes y parámetros de procesamiento registrados.
Impacto en riesgos	Controles contra solapamiento de sujetos, geometría inválida y duplicados. Validación con imágenes reales pendiente.
Alternativas	Conservar el flujo previo de instalación y ejecutables en la raíz; se adoptó uv y scripts/ para mejorar reproducibilidad y organización.
Recomendación	Mantener el alcance y presentar las evidencias de E2 para revisión.
Decisión	Ajustes técnicos realizados. Aceptación académica de E2 pendiente.
Versiones actualizadas	pyproject.toml, uv.lock, scripts/, src/data/, tests/, configuración y documentación E2.